

Family Health Agent 项目架构设计 v1.0

成品级 Monorepo + 模块化单体后端 + 多前端入口 + Agent Core 独立域

架构原则：产品第一版可以 MVP，但项目文件夹架构必须按最终成品级系统设计。目录一次搭好，功能分阶段点亮。

1. 架构总判断

本项目采用模块化单体 Modular Monolith。代码按最终业务域拆清楚，数据库先统一使用 PostgreSQL，部署先一个后端服务，后续可按压力和边界拆分 document、agent、notification、device 等服务。

Agent Core 独立于业务 modules，但通过 service 调用业务能力；Business Modules 保存健康事实；Agent Harness 负责运行安全、权限、工具门禁、Tracing 和错误降级。

2. 顶层目录

```
family-health-agent/
|-- apps/
|   |-- web/
|   |-- mobile/
|   |-- admin/
|   `-- miniapp/
|-- backend/
|   |-- app/
|   |-- alembic/
|   |-- tests/
|   |-- scripts/
|   |-- workers/
|   `-- storage/
|-- packages/
|   |-- shared-types/
|   |-- ui-kit/
|   `-- api-client/
|-- infra/
|   |-- docker/
|   |-- nginx/
|   |-- postgres/
|   |-- redis/
|   |-- minio/
|   `-- observability/
|-- docs/
|   |-- product/
|   |-- architecture/
|   |-- database/
|   |-- api/
|   |-- agent/
|   |-- operations/
|   `-- decisions/
|-- prompts/
|-- datasets/
|-- tools/
|-- docker-compose.yml
|-- docker-compose.dev.yml
|-- .env.example
|-- README.md
`-- Makefile
```

3. apps 前端目录

```
apps/
|-- web/
|   |-- app/
|   |-- dashboard/
|   |-- family/
|   |-- members/
|   |-- records/
|   `-- documents/
```

```

| | |-- reports/
| | |-- alerts/
| | |-- agent/
| | |-- settings/
| | |-- auth/
|-- components/
| |-- dashboard/
| |-- family/
| |-- health-data/
| |-- health-record/
| |-- medical-timeline/
| |-- documents/
| |-- reports/
| |-- alerts/
| |-- agent/
| |-- common/
|-- lib/
|-- hooks/
|-- styles/
|-- public/
-- mobile/
| |-- app/
| |-- components/
| |-- lib/
| |-- assets/
-- admin/
| |-- app/
| |-- components/
| |-- lib/
-- miniapp/
| |-- pages/
| |-- components/

```

4. backend 后端总目录

```

backend/app/
|-- main.py
|-- core/
| |-- config.py
| |-- security.py
| |-- logging.py
| |-- exceptions.py
| |-- constants.py
| |-- permissions.py
| |-- pagination.py
| |-- time_utils.py
| |-- environment.py
-- db/
| |-- session.py
| |-- base.py
| |-- init_db.py
| |-- transaction.py
| |-- mixins.py
-- api/
-- modules/
-- agent/
-- integrations/
-- jobs/
-- workers/
-- common/
-- utils/

```

5. modules 业务域目录

```

backend/app/modules/
|-- identity/
| |-- models.py
| |-- schemas.py
| |-- repository.py
| |-- service.py
| |-- api.py
| |-- password.py
| |-- token.py
| |-- oauth/
| |-- wechat.py
| |-- apple.py

```

```

|   '-- google.py
|-- family/
|   |-- models.py
|   |-- schemas.py
|   |-- repository.py
|   |-- service.py
|   |-- api.py
|   |-- member_resolver.py
|   |-- invitation.py
|   '-- enums.py
|-- permissions/
|   |-- models.py
|   |-- schemas.py
|   |-- repository.py
|   |-- service.py
|   |-- api.py
|   |-- policy.py
|   '-- enums.py
|-- health_profile/
|   |-- models.py
|   |-- schemas.py
|   |-- repository.py
|   |-- service.py
|   |-- api.py
|   '-- summary.py
|-- health_data/
|   |-- models.py
|   |-- schemas.py
|   |-- repository.py
|   |-- service.py
|   |-- api.py
|   |-- metric_types.py
|   |-- blood_pressure.py
|   |-- importers/
|   '-- rules/
|-- health_record/
|   |-- models.py
|   |-- schemas.py
|   |-- repository.py
|   |-- service.py
|   |-- api.py
|   |-- extraction.py
|   |-- confirmation.py
|   |-- timeline_adapter.py
|   '-- rules.py
|-- medical_timeline/
|-- document_center/
|-- document_processing/
|-- reports/
|-- alerts/
|-- devices/
|-- notifications/
|-- knowledge/
|-- export/
|-- audit/
'-- admin/

```

5.1 health_data

```

modules/health_data/
|-- models.py
|-- schemas.py
|-- repository.py
|-- service.py
|-- api.py
|-- metric_types.py
|-- blood_pressure.py
|-- importers/
|   |-- csv_importer.py
|   |-- excel_importer.py
|   '-- manual_importer.py
'-- rules/
    |-- metric_rules.py
    |-- blood_pressure_rules.py
    |-- sleep_rules.py
    '-- activity_rules.py

```

5.2 document_processing

```
modules/document_processing/  
|-- models.py  
|-- schemas.py  
|-- repository.py  
|-- service.py  
|-- api.py  
|-- pipeline.py  
|-- ocr/  
|   |-- base.py  
|   |-- local_ocr.py  
|   |-- cloud_ocr.py  
|-- extractors/  
|   |-- checkup_report_extractor.py  
|   |-- lab_test_extractor.py  
|   |-- prescription_extractor.py  
|   |-- discharge_summary_extractor.py  
|-- confirmation.py  
|-- tasks.py
```

5.3 reports

```
modules/reports/  
|-- models.py  
|-- schemas.py  
|-- repository.py  
|-- service.py  
|-- api.py  
|-- daily/  
|   |-- generator.py  
|   |-- rules.py  
|   |-- renderer.py  
|-- weekly/  
|   |-- generator.py  
|   |-- rules.py  
|   |-- renderer.py  
|-- family/  
|   |-- family_summary.py  
|   |-- family_weekly.py
```

5.4 devices

```
modules/devices/  
|-- models.py  
|-- schemas.py  
|-- repository.py  
|-- service.py  
|-- api.py  
|-- adapters/  
|   |-- base.py  
|   |-- apple_health.py  
|   |-- google_fit.py  
|   |-- huawei_health.py  
|   |-- xiaomi_health.py  
|   |-- fitbit.py  
|   |-- blood_pressure_device.py  
|-- sync/  
|   |-- scheduler.py  
|   |-- normalizer.py  
|   |-- deduplicator.py
```

5.5 knowledge

```
modules/knowledge/  
|-- models.py  
|-- schemas.py  
|-- repository.py  
|-- service.py  
|-- api.py  
|-- ingestion/  
|   |-- loader.py  
|   |-- splitter.py
```

```
| `-- embedder.py
|-- retrieval/
|   |-- retriever.py
|   `-- reranker.py
|-- safety/
|   `-- source_policy.py
```

5.6 export

```
modules/export/
|-- models.py
|-- schemas.py
|-- repository.py
|-- service.py
|-- api.py
|-- renderers/
|   |-- pdf_renderer.py
|   |-- markdown_renderer.py
|   `-- html_renderer.py
|-- packages/
|   |-- doctor_visit_package.py
|   `-- medical_record_package.py
```

6. Agent Core 目录

```
backend/app/agent/
|-- service.py
|-- llm_client.py
|-- schemas/
|-- prompts/
|-- harness/
|   |-- runtime.py
|   |-- permissions.py
|   |-- tool_registry.py
|   |-- safety.py
|   |-- tracing.py
|   |-- memory.py
|   |-- errors.py
|   |-- guards.py
|   |-- runner.py
|   `-- tool_caller.py
|-- tools/
|   |-- member_tools.py
|   |-- permission_tools.py
|   |-- profile_tools.py
|   |-- metric_tools.py
|   |-- blood_pressure_tools.py
|   |-- symptom_tools.py
|   |-- medical_event_tools.py
|   |-- document_tools.py
|   |-- report_tools.py
|   |-- alert_tools.py
|   |-- knowledge_tools.py
|   |-- export_tools.py
|   `-- device_tools.py
|-- workflows/
|   |-- chat_workflow.py
|   |-- free_text_record_workflow.py
|   |-- document_extract_workflow.py
|   |-- daily_report_workflow.py
|   |-- doctor_visit_summary_workflow.py
|   |-- health_knowledge_qa_workflow.py
|   |-- family_summary_workflow.py
|   |-- weekly_report_workflow.py
|   |-- device_sync_review_workflow.py
|   `-- export_workflow.py
|-- rules/
|   |-- daily_report_rules.py
|   |-- metric_trend_rules.py
|   |-- blood_pressure_rules.py
|   |-- symptom_follow_up_rules.py
|   |-- alert_rules.py
|   |-- document_review_rules.py
|   `-- data_quality_rules.py
|-- memory/
|-- evaluators/
```

```
`-- tests/
```

7. integrations 外部集成目录

```
backend/app/integrations/  
|-- llm/  
|   |-- openai_compatible.py  
|   |-- claude.py  
|   |-- gemini.py  
|   `-- mock.py  
-- storage/  
|   |-- local.py  
|   |-- s3.py  
|   |-- minio.py  
|   `-- oss.py  
-- ocr/  
|   |-- base.py  
|   |-- paddle_ocr.py  
|   `-- cloud_ocr.py  
-- health_platforms/  
|   |-- apple_health.py  
|   |-- google_fit.py  
|   |-- huawei.py  
|   `-- xiaomi.py  
-- messaging/  
|   |-- email.py  
|   |-- sms.py  
|   |-- push.py  
|   `-- wechat.py  
-- observability/  
|   |-- sentry.py  
|   `-- opentelemetry.py
```

8. jobs / workers 目录

```
backend/app/jobs/  
|-- scheduler.py  
|-- daily_report_job.py  
|-- weekly_report_job.py  
|-- alert_check_job.py  
|-- device_sync_job.py  
|-- document_processing_job.py  
|-- notification_job.py  
`-- cleanup_job.py
```

```
backend/app/workers/  
|-- celery_app.py  
|-- queues.py  
|-- document_worker.py  
|-- report_worker.py  
|-- notification_worker.py  
|-- device_sync_worker.py  
`-- agent_worker.py
```

9. tests 测试目录

```
backend/tests/  
|-- unit/  
|   |-- modules/  
|   |-- agent/  
|   `-- integrations/  
-- integration/  
|   |-- api/  
|   |-- database/  
|   |-- agent_flows/  
|   `-- document_pipeline/  
-- e2e/  
|   |-- health_record_flow_test.py  
|   |-- daily_report_flow_test.py  
|   |-- document_extract_flow_test.py  
|   `-- doctor_visit_summary_flow_test.py  
-- fixtures/  
|   |-- demo_users.py  
|   `-- demo_family.py
```

```
|-- demo_metrics.py
|-- demo_documents.py
```

10. docs 文档目录

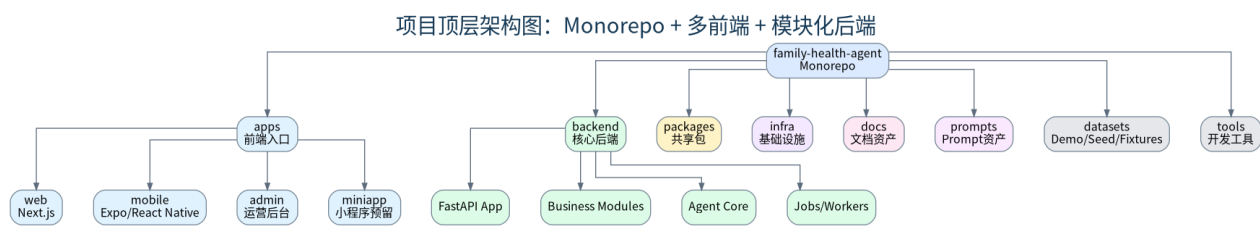
```
docs/
|-- product/
|   |-- PRD.md
|   |-- product_direction.md
|   |-- user_stories.md
|-- architecture/
|   |-- system_architecture.md
|   |-- folder_architecture.md
|   |-- module_boundaries.md
|   |-- deployment_architecture.md
|   |-- architecture_decision_records/
|-- database/
|   |-- erd.md
|   |-- tables.md
|   |-- migrations.md
|-- api/
|   |-- api_spec.md
|   |-- openapi.md
|-- agent/
|   |-- agent_tools.md
|   |-- langgraph_workflows.md
|   |-- harness.md
|   |-- safety.md
|   |-- prompts.md
|-- operations/
|-- decisions/
```

11. 业务模块职责表

模块	核心职责	关键数据
identity	用户账号、登录、第三方账号、Token	users, user_auth_accounts
family	家庭空间、成员关系、邀请、成员解析	families, family_members
permissions	家庭共享权限、协助记录权限、权限审计	member_share_permissions
health_profile	基础健康档案、慢病/过敏/用药摘要	health_profiles
health_data	指标、血压、睡眠、步数、体重等数据	health_metrics, blood_pressure_records
health_record	健康随手记、症状记录、AI 草稿确认	symptom_records, drafts
medical_timeline	体检、手术、用药、过敏、复查等正式事件	medical_events
document_center	原始资料上传、存储、元信息、访问控制	medical_documents
document_processing	OCR、文档解析、AI 摘要、事件草稿	processing_jobs, extraction_results
reports	每日/每周/家庭报告、规则分析、渲染	daily_reports, weekly_reports
alerts	指标关注、复查、用药、资料待确认、症状随访	alerts, alert_events
devices	手环、手机健康平台、体脂秤、血压计接入	device_bindings, raw_device_data
notifications	站内、邮件、短信、Push、微信通知	notification_logs
knowledge	健康知识库、RAG、来源策略	knowledge_documents, chunks
export	就医摘要、PDF、Markdown、资料包、分享链接	export_jobs, share_links
audit	数据访问审计、隐私事件、Agent Trace 查看	audit_logs, data_access_logs
admin	运营后台、用户排查、文档队列、Agent 监控	管理视图

12. 架构图

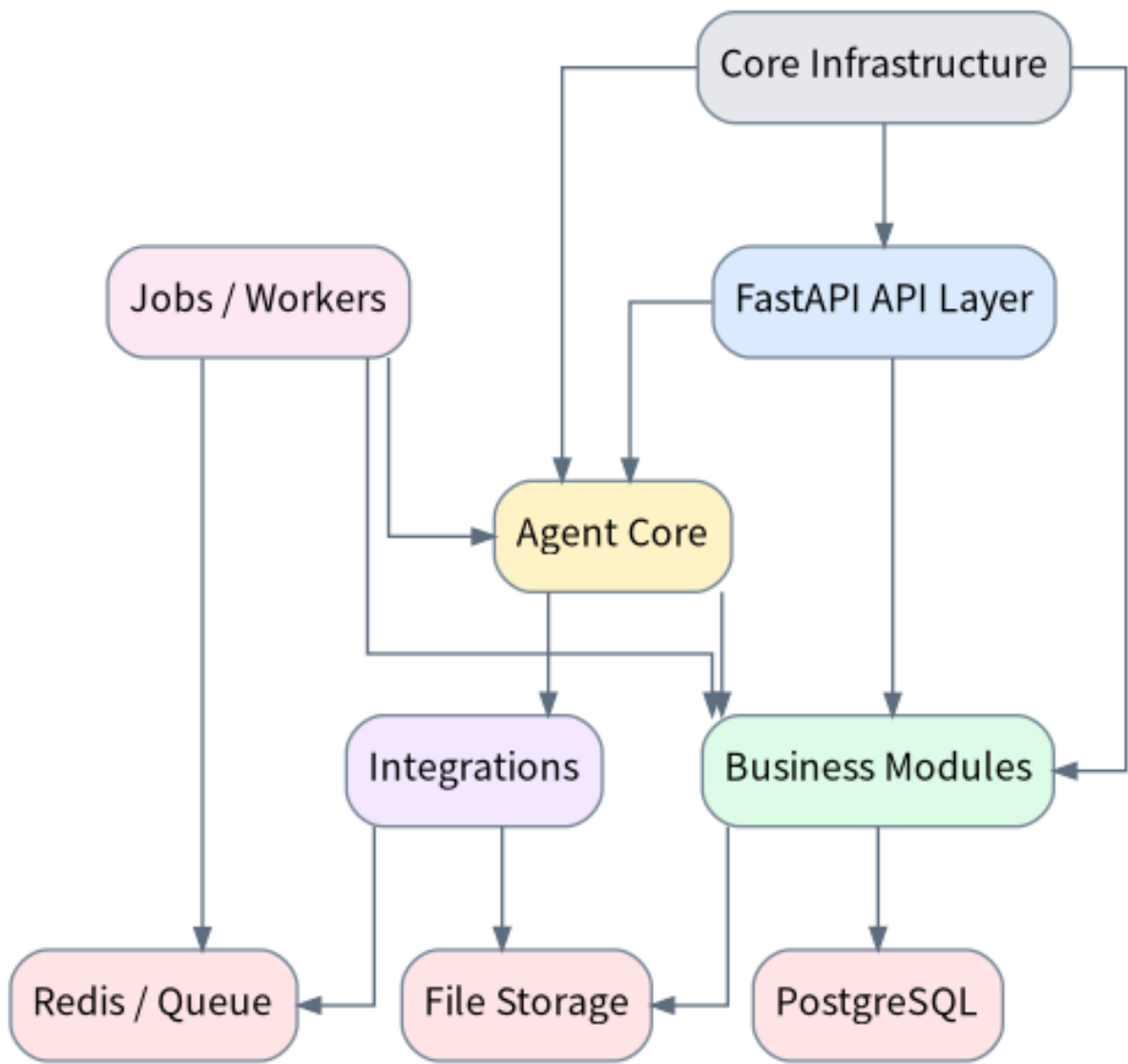
12.1 项目顶层架构图



图：12.1 项目顶层架构图

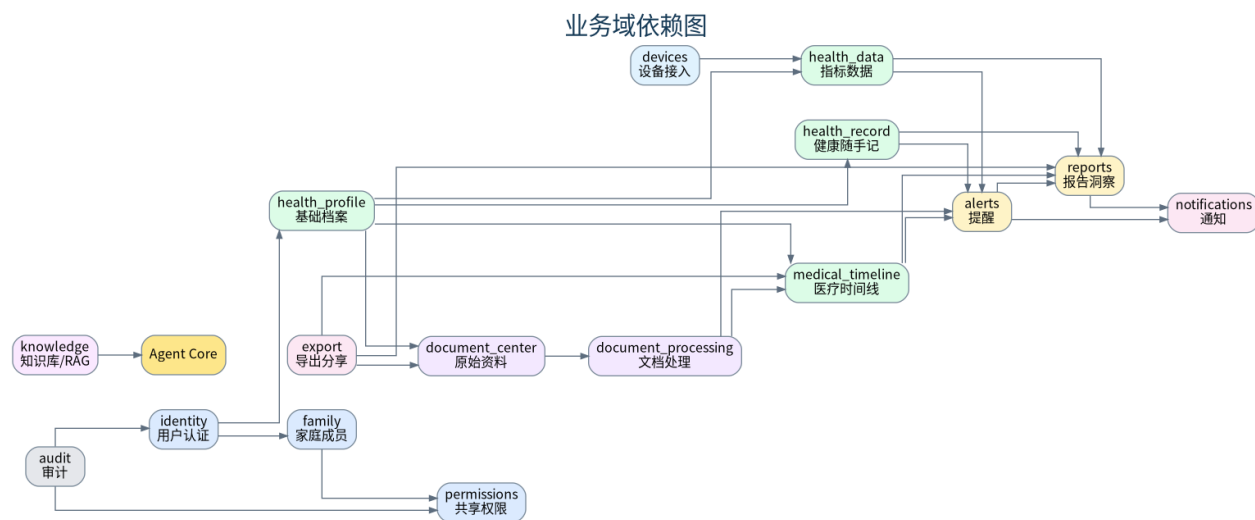
12.2 后端模块化单体架构

后端模块化单体架构



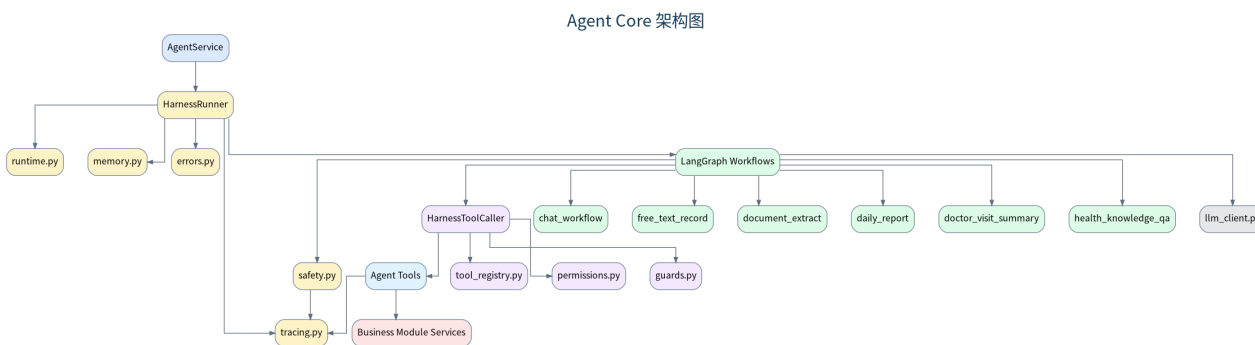
图：12.2 后端模块化单体架构

12.3 业务域依赖图



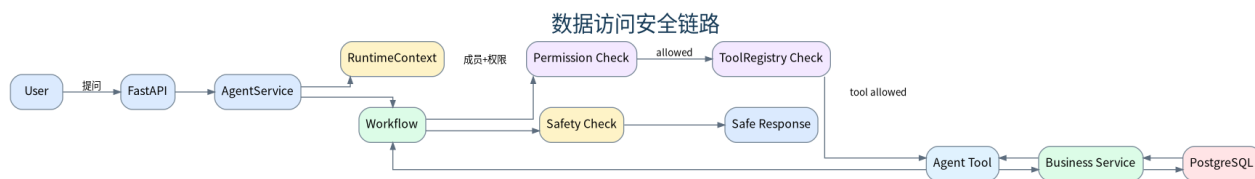
图：12.3 业务域依赖图

12.4 Agent Core 架构图



图：12.4 Agent Core 架构图

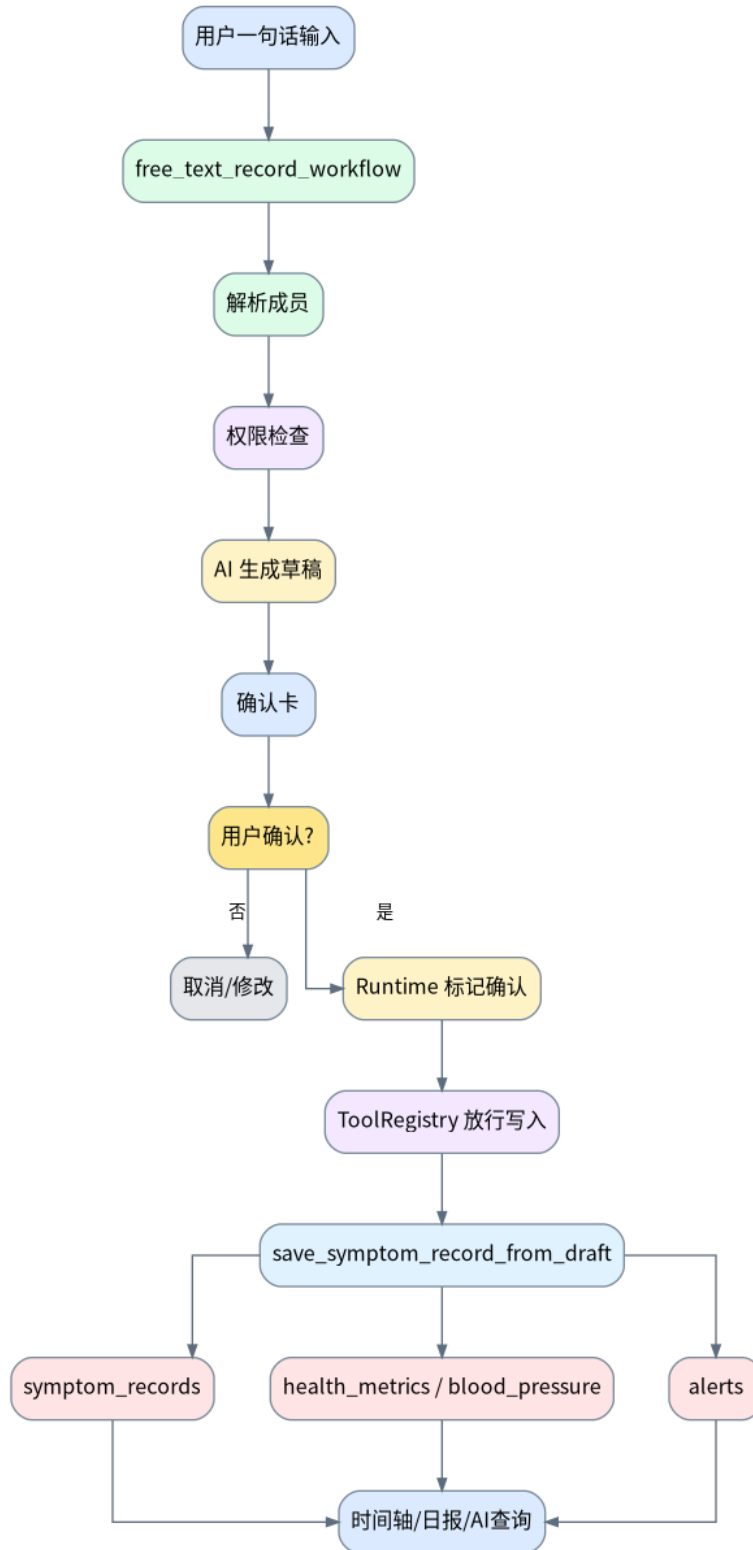
12.5 数据访问安全链路



图：12.5 数据访问安全链路

12.6 写入链路

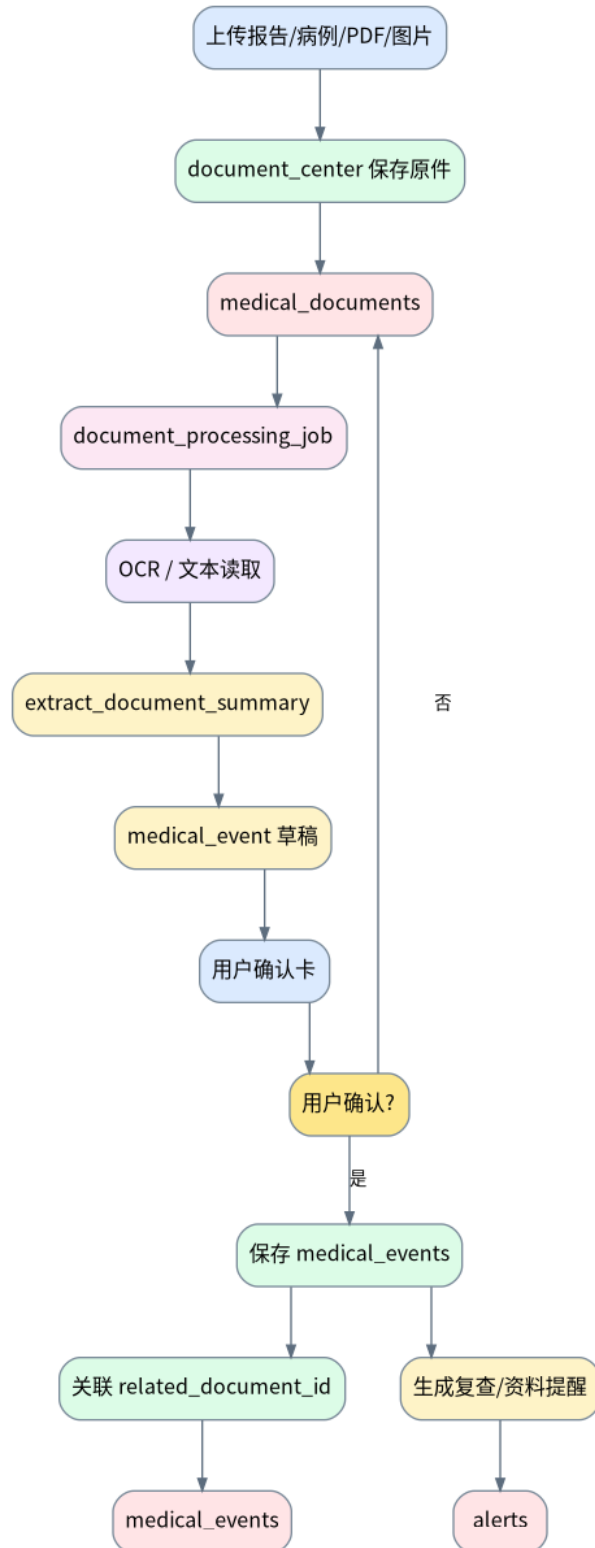
写入链路：AI 草稿 - 用户确认 - 正式入库



图：12.6 写入链路

12.7 文档处理链路

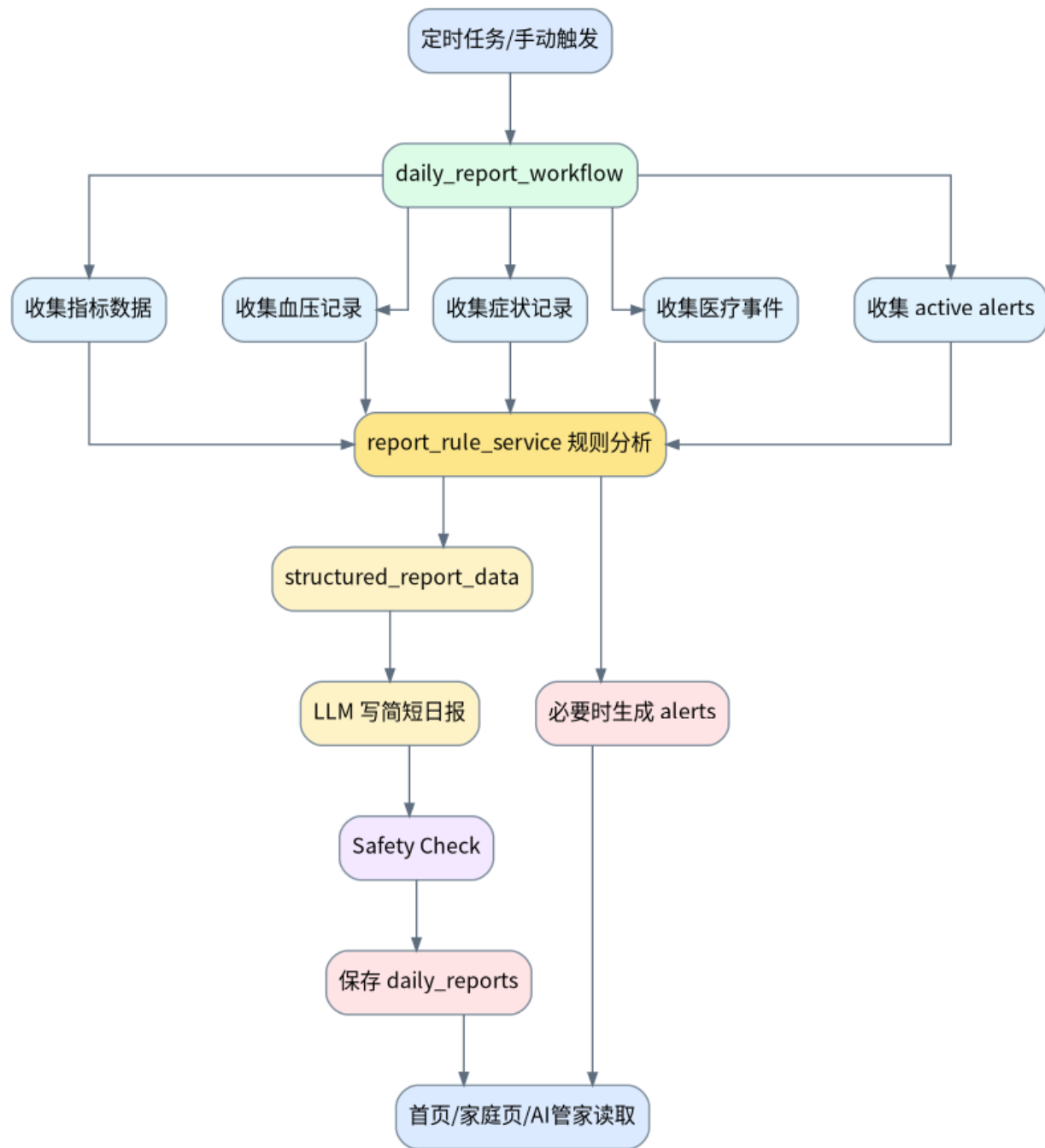
文档处理链路：原始资料 - AI 提取 - 用户确认 - 医疗事件



图：12.7 文档处理链路

12.8 日报生成链路

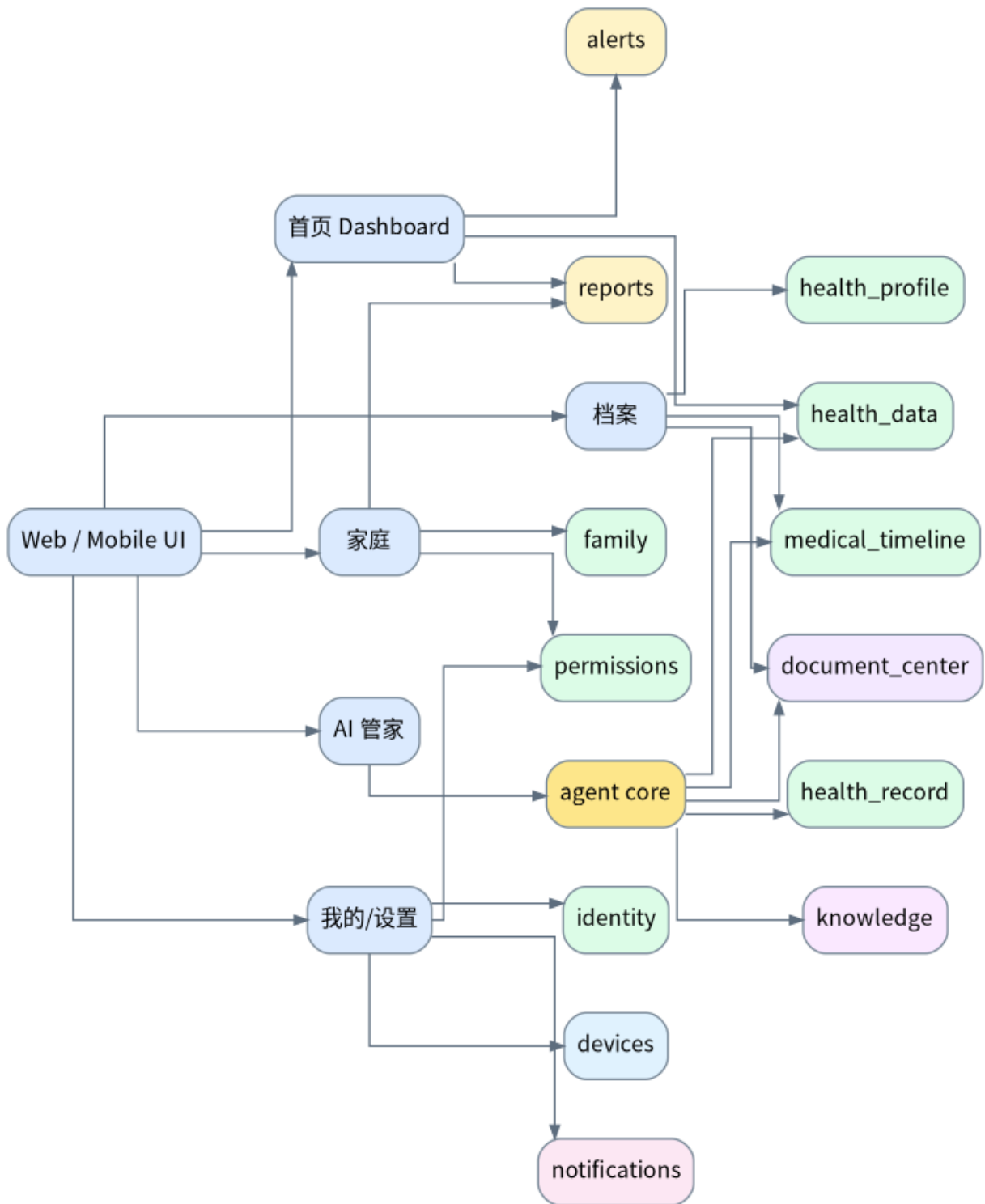
日报生成链路：规则算事实，LLM 写表达



图：12.8 日报生成链路

12.9 前端页面与后端模块映射

前端页面与后端模块映射



图：12.9 前端页面与后端模块映射

13. 关键工程原则

1. 架构按最终成品设计，功能分阶段点亮。
2. 业务事实归 modules 的数据库表，不归 LLM Memory。
3. Agent 不直接操作数据库，必须通过 Agent Tools 调用 Business Service。

- 4. 家庭成员数据查询必须经过成员解析和权限检查。
- 5. 写入健康档案必须经过 AI 草稿、用户确认、Tool Registry 放行。
- 6. 日报和提醒遵循“规则算事实，LLM 写表达”。
- 7. Safety Check 贯穿回答、确认卡、日报和就医摘要。
- 8. Document Processing 和 Device Integration 一开始预留完整边界，第一阶段可不启用。
- 9. Notification、Export、Audit、Admin 都是成品级系统的一部分，不在 MVP 中临时拼。
- 10. 所有核心 Agent 能力必须有 tracing 和错误降级。

14. Phase 策略

阶段	产品能力	架构状态
Phase 1	Web、家庭成员、指标、血压、健康随手记、日报、AI 查询	完整目录一次搭好，核心模块 minimal 实现
Phase 2	文档上传识别、就医摘要、更多提醒、周报	启用 document_center / document_processing / export
Phase 3	设备同步、通知、RAG、移动端	启用 devices / notifications / knowledge / mobile
Phase 4	后台、审计、规模化任务、服务拆分	强化 audit / admin / workers / observability